Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2024)

Laboratorio 5

Aspectos generales

- **Objetivo:** evaluar individualmente el aprendizaje sobre manejo de redes, a través de la resolución de misiones asociadas a información vial y geoespacial de la ciudad de Santiago.
- **Lugar de entrega:** Parte 1 lunes 28/10 a las 17:30, Parte 2 domingo 03/11 a las 23:59, ambas en el repositorio privado.
- **Formato de entrega:** archivos Python Notebook `L5_1.ipynb` y `L5_2.ipynb` con las soluciones de las partes 1 y 2 del laboratorio. Los archivos deben estar ubicados en la carpeta `L5`. Utilice múltiples celdas de texto y código para facilitar el trabajo del cuerpo docente. Entregas que no cumplan el formato tendrán un descuento de 0,5 ptos.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso para la Parte 1 es de 1 punto cada 10 minutos o fracción. El descuento por atraso para la Parte 2 es de 1 punto por cada hora o fracción.
- **Issues:** Las discusiones en las *issues* del Syllabus que sean relevantes para el desarrollo de la evaluación, serán destacadas y se considerarán como parte de este enunciado. Así mismo, el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no podrán ser utilizadas. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas en las *issues*, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones serán calificados con nota 1.0.**

Introducción

Con el fin de evaluar los contenidos de manejo de redes, en este laboratorio deberá realizar una serie de procesamientos y visualizaciones de datos de la ciudad de Santiago. No existe *a priori* un único resultado correcto para cada ejercicio. Recuerde explorar inicialmente los datos para familiarizarse con estos.
En este laboratorio utilizarán, además de los datos ya conocidos: redes viales, accidentes y finalmente una base de datos que recopila indicadores perceptuales de seguridad.

Descripción de los datos:

- Redes viales: La base de datos contiene la estructura vial extraída utilizando OSMnx, que incluye caminos y vías de la ciudad de interés. Estas redes viales están representadas por un grafo donde los nodos corresponden a intersecciones o puntos específicos en las vías, y las aristas representan los tramos de las calles que conectan estos puntos. Cada segmento de calle tiene información geoespacial con sus respectivas coordenadas de latitud y longitud, y los tramos pueden estar clasificados según características como el tipo de calle o el sentido de circulación. Las redes viales permiten el análisis de la conectividad urbana y la optimización de rutas dentro del entorno urbano.

- Accidentes: Cada registro tiene un identificador único, junto con las coordenadas de latitud y longitud. Los accidentes están clasificados por año, región, y comuna, y se especifica la zona (urbana o rural) donde ocurrieron, además de las calles involucradas y la dirección completa. También se incluyen los números de fallecidos, heridos graves, menos graves y leves. Finalmente, se detalla la geometría del punto geográfico que representa la ubicación del accidente.

- Seguridad: Contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. A modo resumido, estos indicadores cuantifican a partir de una variable continua, la percepción visual de seguridad del entorno urbano de los ciudadanos. Una muestra de las primeras filas de la base de datos puede verse a continuación:

	seguridad	lat	lon
0	-0.120456	-33.323944	-70.512634
1	-0.103042	-33.323944	-70.512729
2	0.391172	-33.323944	-70.512987
3	0.300856	-33.323944	-70.513436
4	-0.946355	-33.323944	-70.513798

Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse acá.

1 Lectura de datos

Para leer los datos desde google colab, recuerde subir a su drive personal la carpeta Datos L5 descomprimida y luego agregar la siguiente celda de código:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

path = 'drive/MyDrive/IIC2115/Cap 5/Data L5/' # Modificar acorde al path propio

distritos_censales = gpd.read_file(path + "Distritos Censales/Distritos Censales RM.shp")
comunas = gpd.read_file(path + "Comunas/comunas.shp")
seguridad = pd.read_csv(path+'Seguridad/seguridad_santiago.csv')
geometries = gpd.points_from_xy(seguridad.lon, seguridad.lat)
seguridad = gpd.GeoDataFrame(seguridad, geometry=geometries, crs='EPSG:4326')
ac_bicicletas = gpd.read_file(path + "Accidentes/Bicicletas_2019.geojson")
ac_motocicletas = gpd.read_file(path + "Accidentes/Motocicletas_2019.geojson")
ac_atropellos = gpd.read_file(path + "Accidentes/Atropellos_2020.geojson")
ac_puntos_criticos = gpd.read_file(path + "Accidentes/Puntos_criticos_2019.geojson")
```

Nota: Solo considera datos de la parte 1

Parte 1

Para toda esta parte del laboratorio, considere la red vial de Santiago obtenida a través de OpenStreetMap como fuente de datos.

a) Usando la red de calles obtenida con OSMnx la comuna de Providencia, identifica las intersecciones (nodos) más críticas (percentil 90) según la centralidad de intermediación (betweenness centrality). Visualice estos nodos en un mapa junto a los puntos críticos de accidentes y, luego, realice un análisis simple de cómo se relacionan visualmente.

   Bases de datos: *OSMnx, Puntos_criticos_2019.geojson*

b) Filtrando por las comunas de: *Tiltil, Colina, Huechuraba, Lampa, Providencia, Vitacura, Independencia, Recoleta, Conchalí, Quilicura y Santiago*, encuentre las rutas más cortas para llegar en auto y bicicleta desde el centroide del distrito cuyo valor del suelo es mayor hasta el centroide del distrito para el que el valor del suelo es menor. ¿Cuál de las rutas es más segura en términos de accidentalidad? Considere solo atropellos y accidentes en bicicleta.

   Hint: Recuerde usar los parámetros ‘drive‘ y ‘bike‘ al descargar datos de OSMnx. Ademas, verifique que

la proyección geográfica de los datos utilizados corresponda a Latitud y Longitud.

Bases de datos: *OSMnx, Comunas.shp, Distritos Censales RM.shp, Bicicletas_2019.geojson, Atropellos_2020.geojson*

c) Filtrando por las comunas de: *Huechuraba, Providencia, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Vitacura, Independencia, Recoleta, Conchalí, Quilicura, Santiago*, encuentre la ruta mínima que pase por:

- El centroide del distrito con mas accidentes que involucran motocicletas.
- El centroide del distrito con menor densidad poblacional.
- El centroide del distrito con mayor percepción de seguridad.
- El centroide del distrito con mayor valor del suelo.

Identifique claramente el costo de cada tramo y el costo de la ruta completa, finalmente muestre gráficamente la ruta obtenida.

Hint: Considere crear una versión simplificada de la red solo con 4 nodos y los seis arcos que los conectan con sus respectivos largos (obtenidos a partir de la red original), luego aplicar un algoritmo simple sobre esta nueva red para resolver el problema y finalmente incorporar los resultados en la red original.

Bases de datos: *OSMnx, Comunas.shp, Distritos Censales RM.shp, Motocicletas_2019.geojson, seguridad_santiago.csv*

Parte 2

a) **Índice de Seguridad-Accesibilidad (ISAS) (1pto)**

Defina un índice de accesibilidad y seguridad que combine la percepción de seguridad, la cercanía a ciclovías, estaciones de metro, el valor del suelo, y la accidentalidad (considere solo puntos críticos) ponderada por el nivel de severidad en cada distrito. Para definir este índice utilice una combinación de las siguientes variables:

- **Percepción de Seguridad**
- **Accesibilidad al transporte**: Cercanía a ciclovías y estaciones de metro
- **Valor del suelo**
- **Accidentalidad**: Tenga en cuenta tanto el número de accidentes como su nivel de gravedad

Finalmente, el índice se define de la siguiente forma:

$$ISAS = \alpha(\text{Seguridad}) + \beta(\text{Accesibilidad}) + \gamma(1 - \text{Valor del Suelo}) + \delta(1 - \text{Accidentalidad})$$

Donde α, β, γ, y δ son ponderaciones que puede ajustar según la importancia que se le asigne a cada factor. Justifique su decisión sobre cómo manejar las variables y asigne ponderadores de forma razonada explicando su criterio.

Hint: Tenga en cuenta que algunas variables podrían tener rangos diferentes o incluir valores negativos. Considere cómo estos factores podrían afectar la interpretación del índice y si sería necesario **normalizar o transformar** los datos para asegurar la coherencia entre las variables. Investigue técnicas de normalización como Min-Max o Z-Score y decida justificando su análisis. También considere cómo los niveles de severidad de los accidentes pueden influir en el cálculo del índice.

b) **Visualización del Índice ISAS (1 pto)**

Realice una visualización del índice creado, destacando las mejores zonas en términos de accesibilidad y seguridad. Para ello, considere los siguientes puntos:

- Visualice el índice ISAS en un mapa temático, utilizando una escala de colores para representar los valores del índice. Resalte en colores brillantes las zonas con mejor balance entre accesibilidad económica, transporte y seguridad.
- Visualice cada uno de los componentes del índice por separado (**percepción de seguridad**, **accesibilidad al transporte**, **valor del suelo**, **accidentalidad**) y compare cómo se distribuyen espacialmente. ¿Existen discrepancias entre los componentes y el índice general?

- Realice un análisis visual y estadístico de las comunas o distritos con los **mejores** y **peores** puntajes de ISAS. ¿Qué características urbanas y socioeconómicas pueden estar contribuyendo a estas diferencias?

Finalmente, responda: El índice propuesto refleja la realidad urbana? Qué componente que no este considerada se podría añadir? Justifique.

c) **Propuesta de Servicio de Buses basado en el Índice ISAS (1 pto)**

Proponga un servicio de buses que conecte las comunas con mejor y peor índice ISAS. El servicio debe cumplir con las siguientes características:

- Pasar a 1000m o menos de al menos una estación de metro.
- El largo de la ruta no debe superar el 70% del largo de la ruta mínima.
- Justificar las paradas de buses en términos de accesibilidad al transporte público, teniendo en cuenta la **densidad poblacional** de las zonas atravesadas, priorizando áreas de alta densidad.

Visualice la ruta propuesta en un mapa interactivo, incluyendo las paradas de buses, las estaciones de metro, las zonas de alta y baja densidad poblacional, los puntos de accidentes y la percepción de seguridad.

Finalmente, comente el impacto de este nuevo servicio en la accesibilidad al transporte público.

Corrección

Es importante que deje todas las celdas de su trabajo ejecutadas antes de subir el archivo, de lo contrario se le aplicará un descuento de 0,5 puntos al puntaje total.
Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder los diferentes ejercicios y cómo utiliza las librerías en ellos. Dado lo abierto de los ejercicios, se espera que las respuestas incluyan análisis y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo

de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el/la estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un/a estudiante copia un trabajo, o si a un/a estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral.

Por "copia" se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a "copia" a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

También se entiende por copia extraer contenido sin modificarlo sustancialmente desde fuentes digitales como Wikipedia o mediante el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT, Gemini o Copilot. Se entiende que una modificación sustancial involucra el análisis crítico de la información extraída y en consecuencia todas las modificaciones y mejoras que de este análisis se desprendan. Cualquiera sea el caso, el uso de fuentes bibliográficas, digitales o asistentes debe declararse de forma explícita, y debe indicarse cómo el/la estudiante mejoró la información extraída para cumplir con los objetivos de la actividad evaluativa.

Obviamente, está permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (`https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/`). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).